作业 3

2026 年 10 月 15 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

设 $C_{n-1}(t)$ 为定义在 $[0,n-1]$ 上、在每个区间 $[i-1,i]$ 内斜率恒定的连续分段线性函数空间，其中 $i=1,\dots,n-1$。定义 $\mathcal{A}:C_{n-1}(t)\to C_{n-1}(t)$ 为

$$\mathcal{A}[f(t)]=f(n-1-t).$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是线性变换。

(2) 设 $\epsilon_j(t)\in C_{n-1}(t)$，$j=1,\dots,n$，为满足 $\epsilon_j(i-1)=\delta_{ij}$、$i,j=1,\dots,n$ 的节点基。求 $\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵表示。

解答

(1) 反射 $t\mapsto n-1-t$ 将网格区间映到网格区间，因此反射后的函数仍连续、分段线性，故映射定义良好。对任意函数 f,g 及标量 a,b，

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(af+bg)(t)&=af(n-1-t)+bg(n-1-t)\\&=a(\mathcal{A}f)(t)+b(\mathcal{A}g)(t),\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{A}$ 线性。

(2) 在各节点上，

$$(\mathcal{A}\epsilon_j)(i-1)=\epsilon_j(n-i)=\delta_{n+1-i,j}=\delta_{i,n+1-j}.$$

由节点值唯一确定函数，得 $\mathcal{A}\epsilon_j=\epsilon_{n+1-j}$。因此

$$\boxed{[\mathcal{A}]_\epsilon=J_n=(\delta_{i,n+1-j})_{i,j=1}^{n}},\qquad (J_n)_{ij}=\begin{cases}1, & i+j=n+1,\\0, & i+j\neq n+1.\end{cases}$$

即反对角线为 1、其余元素为 0 的逆序矩阵。

第 2 题

设多项式理想 I_1、I_2 分别由

$$a_1(\lambda)=(\lambda+1)(\lambda+2)^2,\qquad a_2(\lambda)=(\lambda+2)(\lambda+3)(\lambda+5)$$

生成。求 I_1+I_2 与 $I_1\cap I_2$。

解答

在 $\mathbb{F}[\lambda]$ 中计算，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。由 $I_1+I_2=\langle\gcd(a_1,a_2)\rangle$、$I_1\cap I_2=\langle\operatorname{lcm}(a_1,a_2)\rangle$，分别取各因子的较小、较大重数，得

$$\boxed{I_1+I_2=\langle\lambda+2\rangle},$$

$$\boxed{I_1\cap I_2=\langle(\lambda+1)(\lambda+2)^2(\lambda+3)(\lambda+5)\rangle}.$$

第 3 题

设多项式理想 I_1、I_2 分别由

$$a_1(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 - \lambda - 1,$$
$$a_2(\lambda) = \lambda^4 + 2\lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda + 1$$

生成。求 $I_1 + I_2$ 与 $I_1 \cap I_2$。

解答

沿用第 2 题的系数域，令 $q(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + 1$。因式分解得

$$a_1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1)q = (\lambda^2 - 1)q, \qquad a_2 = q^2.$$

因为 $q(1) = 3$、$q(-1) = 1$，故 $\gcd(\lambda^2 - 1, q) = 1$。于是

$$\boxed{I_1 + I_2 = \langle \lambda^2 + \lambda + 1 \rangle},$$

$$\boxed{I_1 \cap I_2 = \langle (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1)^2 \rangle}.$$